



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Patrik Modrovský
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Aktívna percepcia v robotickom videní
Active perception in robotic vision

Anotácia: Proces percepcie v robotickom kontexte je charakteristický aktívnou interakciou s objektmi počas učenia. Tieto procesy súčasne umožňujú “lacné” generovanie rozmanitých tréningových dát, ktoré sa dajú využiť na rôzne úlohy, napríklad robustne rozpoznávať objekty.

Cieľ:

1. Štúdium literatúry v oblasti aktívnej percepcie.
2. Návrh modelu neurónovej siete ktorá umožní robotovi skúmať objekt držaný v ruke v rôznych uhloch.
3. Vyhodnotenie funkčnosti a úspešnosti modelu a návrh možných vylepšení.

Literatúra: End to end active perception, I. Kostrikov, D. Erhan & S. Levine, NIPS 2016, http://www.dumitru.ca/files/DL_symposium_active_perception.pdf
Active Perception and Representation for Robotic Manipulation, Y.Zaky, G. Paruthi, B. Tripp, J. Bergstra, <https://arxiv.org/abs/2003.06734>

Vedúci: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 16.10.2022

Dátum schválenia: 06.11.2022

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce